



## [ME60100009] - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

### Informazioni generali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corso di studi                   | <a href="#">MEDICINA E CHIRURGIA</a>               |
| Tipo di corso                    | CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 6 ANNI |
| Anno di offerta                  | 2025/2026                                          |
| Anno di corso                    | 1                                                  |
| Tipo Attività Formativa          | BASE                                               |
| Ambito                           | B_03. Morfologia umana                             |
| Lingua di erogazione             | ITALIANO                                           |
| Crediti                          | 7 CFU                                              |
| Tipo attività didattica          | LEZIONE                                            |
| Tipo esame                       | Scritto e Orale con unico voto                     |
| Valutazione                      | Voto Finale                                        |
| Periodo didattico                | SECONDO SEMESTRE (dal 01/03/2026 al 30/04/2026)    |
| Titolari                         | PAPACCIO FEDERICA (84 LEZIONE)                     |
| Durata                           | 84 ore (84 ore LEZIONE)                            |
| Settore scientifico disciplinare | BIO/17                                             |
| Sede                             | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - BARONISSI     |

### Obiettivi formativi

CONOSCENZA DEI METODI DI INDAGINE DEL LABORATORIO DI ISTOLOGIA; CONOSCENZA DEI TESSUTI CHE COSTITUISCONO IL CORPO UMANO, DEI MECCANISMI MOLECOLARI DEL DIFFERENZIAMENTO, DELL' ACCRESCIMENTO E DELLE TAPPE CHE PORTANO ALLO SVILUPPO DELL'ORGANISMO UMANO, IVI COMPRESI I PRINCIPALI FATTORI MORFOGENETICI E DI GENI REGOLATORI.

LO STUDENTE DEVE ACQUISIRE LA CONOSCENZA DEI METODI DI INDAGINE ONDE COMPRENDERE COME EFFETTUARE ANALISI CITOLOGICHE, ISTOLOGICHE ED IMMUNOCITOCHIMICHE ED IL LORO SIGNIFICATO CLINICO; DEVE ACQUISIRE LA CAPACITÀ DI RICONOSCERE LA CELLULA ED I SUOI COSTITUENTI A LIVELLO MICROSCOPICO, UNITAMENTE ALLE CONOSCENZE DI GENI E MOLECOLE REGOLATORIE. LO STUDENTE DEVE INOLTRE ACQUISIRE LA CAPACITÀ DI RICONOSCERE E DESCRIVERE I TESSUTI FONDAMENTALI E LE SUE VARIANTI; DEVE INFINE DIMOSTRARE DI CONOSCERE I MECCANISMI DEL DIFFERENZIAMENTO CELLULARE, DELLE INTERAZIONI FRA CELLULE, DELL'ISTOGENESI ED IL RAPPORTO CON LE PATOLOGIE. IN EMBRIOLOGIA DOVRÀ DIMOSTRARE DI CONOSCERE TUTTE LE TAPPE DELLO SVILUPPO DALLA GAMETOGENESI FINO ALL'ORGANOGENESI DI TUTTI GLI APPARATI ED I PROCESSI E MECCANISMI MORFOGENETICI (GENETICI E MOLECOLARI) CHE SONO ALLA BASE DELLO SVILUPPO E CHE SI RITROVANO SOVENTE (PRIVI DELLA REGOLAZIONE EMBRIONALE) NEL MALATO ONCOLOGICO E NON SOLTANTO. IN PARTICOLARE, LO STUDENTE DOVRÀ AVERE PIENA CONOSCENZA DE I TESSUTI DENTARI E DELLA LORO CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE OLTRE CHE DEI MECCANISMI DI SVILUPPO DELLA FACCIA.

LO STESSO DEVE RIVOLGERE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SVILUPPO DEI DENTI E DELLA CAVITÀ ORALE E DALLE LORO MALFORMAZIONI OLTRE CHE AI GENI IMPLICATI NEI PROCESSI MORFOGENETICI.

## **Prerequisiti**

L'INSEGNAMENTO PRESUPPONE LA CONOSCENZA DELLA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA CELLULA.

## **Contenuti**

L'INSEGNAMENTO CONSISTE IN UN UNICO MODULO (7 CFU-77 ORE).

A) ISTOLOGIA: METODI E MEZZI DI INDAGINE PER L'OSSERVAZIONE DELLE CELLULE, DEI TESSUTI E DEGLI

ORGANI. DIFFERENZIAMENTO CELLULARE. ISTOGENESI. COMUNICAZIONE CHIMICA FRA LE CELLULE.

EPITELI DI RIVESTIMENTO. EPITELI SENSORIALI E PARTICOLARMENTE DIFFERENZIATI. GHIANDOLE ESOCRINE ED ENDOCRINE, LORO CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE MORFOLOGICA. TESSUTI DI SOSTEGNO: CONNETTIVO PROPRIAMENTE DETTO E VARIANTI. ELEMENTI CELLULARI, FIBRE E MATRICE DEI CONNETTIVI. TESSUTI CONNETTIVI CON PROPRIETÀ SPECIALI. IL TESSUTO ADIPOSO BIANCO, BRUNO, BEIGE E PINK. LORO FUNZIONE, REGOLAZIONE ED AZIONE ENDOCRINA.

TESSUTO CARTILAGINEO. TESSUTO OSSEO, SUA ORGANIZZAZIONE E METABOLISMO. TIPI DI OSSIFICAZIONE. RIMODELLAMENTO OSSEO.

SANGUE E LINF. EMOPOIESI NELL'EMBRIONE E NELL'ADULTO. IL MIDOLLO OSSEO. IL TESSUTO LINFOIDE E SUO RUOLO NELL'IMMUNOCOMPETENZA. LA FUNZIONE DEL TIMO E LA SELEZIONE CLONALE POSITIVA E NEGATIVA. PRINCIPI DI ISTOFISIOLOGIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA IMMUNITARIO.

TESSUTO MUSCOLARE: LISCIO, STRIATO SCHELETRICO E STRIATO CARDIACO. BASI MOLECOLARI DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE.

TESSUTO NERVOSO E NEUROGLIA. SINAPSI: FORMAZIONE E RUOLO. PLACCA MOTRICE. STRUTTURA DEI NERVI PERIFERICI.

DENTE E TESSUTI PERIDENTARI.

DI TUTTI I TESSUTI È NECESSARIO CONOSCERE ISTOFISIOLOGIA E CORRELAZIONI CLINICHE.

CELLULE STAMINALI: TIPOLOGIE, NICCHIA, CORRELAZIONI CLINICHE.

B) EMBRIOLOGIA: RIPRODUZIONE. MECCANISMI MOLECOLARI DELLO SVILUPPO. LE GONADI MASCHILE E FEMMINILE. GAMETOGENESI. FECONDAZIONE. PREPARAZIONE ALL'ANNIDAMENTO. PRIMA E SECONDA SETTIMANA DI SVILUPPO: SEGMENTAZIONE, FORMAZIONE DELL'AREA EMBRIONALE.

TERZA SETTIMANA: GASTRULAZIONE, EMT PRIMARIA. NOTOCORDA.

QUARTA SETTIMANA: RIPIEGAMENTI DELL'EMBRIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA EMBRIONALE.

EVOLUZIONE DELL'ECTODERMA: FORMAZIONE DEL TUBO NEURALE. VESCICOLE ENCEFALICHE PRIMITIVE, DEFINITIVE E DERIVATI. PLACODI.

EVOLUZIONE DEL MESODERMA: SOMITI, MESODERMA INTERMEDIO, MESODERMA LATERALE E LORO DERIVATI DEFINITIVI.

APPARATO FARINGEO E SUOI DERIVATI. SVILUPPO DELLA FACCIA. ODONTOGENESI. SVILUPPO DEL SISTEMA NERVOSO.

FORMAZIONE DELLE OSSA E DEI MUSCOLI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI DELLA FACCIA E DEL CAVO ORALE.

PRINCIPI DI ORGANOGENESI DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE, URO-GENITALE, DIGERENTE E RESPIRATORIO.

SVILUPPO DEGLI ANNESSI EMBRIONALI.

DIFETTI DI SVILUPPO E MALFORMAZIONI DI TUTTI GLI APPARATI E SISTEMI.

IN CIASCUNA FASE DELLO SVILUPPO OCCORRE CONOSCERE GENI, PROCESSI E MOLECOLE COINVOLTI.

## **Metodi didattici**

IL CORSO SI ARTICOLA IN LEZIONI FRONTALI (54 ORE) ED ESERCITAZIONI SU IMMAGINI DI PREPARATI ISTOLOGICI (23 ORE). LE LEZIONI FRONTALI VEDRANNO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI, I QUALI INOLTRE APPROFONDIRANNO ARGOMENTI DI SPECIALE INTERESSE CHE PRESENTERANNO ALLA CLASSE MEDIANTE DEI MINI-SEMINARI. IL CORSO PREVEDE INOLTRE UN TUTORAGGIO PER GLI STUDENTI CHE NECESSITINO DI AIUTO MAGGIORE.

## **Verifica dell'apprendimento**

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'INSEGNAMENTO È CERTIFICATO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI. L'ESAME PREVEDE UNA PROVA SCRITTA IL CUI SUPERAMENTO CONSENTIRÀ L'ACCESSO AD UN COLLOQUIO ORALE CHE AVRÀ COME SCOPO QUELLO DI VALUTARE IL GRADO DI CONOSCENZE ACQUISITE DALLO STUDENTE SIA IN ISTOLOGIA CHE IN EMBRIOLOGIA UMANA. LO STUDENTE DOVRÀ DIMOSTRARE LA CAPACITÀ DI RICONOSCERE E DESCRIVERE I TESSUTI FONDAMENTALI ATTRAVERSO DELLE IMMAGINI E LE LORO VARIANTI E DI AVER COMPRESO I MECCANISMI DEL DIFFERENZIAMENTO CELLULARE, DELLE INTERAZIONI FRA CELLULE, DELL'ISTOGENESI E LA LORO RELAZIONE CON LE PATOLOGIE. IN EMBRIOLOGIA DOVRÀ DIMOSTRARE DI CONOSCERE GLI STADI DELLO SVILUPPO ED I MECCANISMI MORFOGENETICI E LE LORO ALTERAZIONI NEL CORSO DELL'ONCOGENESI ED IN ALTRE PATOLOGIE.

DURANTE IL CORSO SARANNO SVOLTE DUE PROVE SCRITTE IN ITINERE, OGNUNA COMPOSTA DA 30 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA O A RISPOSTA BREVE. IL SUPERAMENTO DI ENTRAMBE LE PROVE CONSENTE L'ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA ORALE IN SEDE D'ESAME DURANTE LA SECONDA SESSIONE.

LA PROVA DI ESAME È FINALIZZATA A VALUTARE LA CAPACITÀ DELLO STUDENTE DI AVERE APPRESO I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA. IL VOTO, ESPRESSO IN TRENTESIMI CON EVENTUALE LODE, DIPENDERÀ DALLA MATURITÀ ACQUISITA SUI CONTENUTI DEL CORSO. AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA LODE, SI TERRÀ CONTO, IN MANIERA COLLEGIALE, DELLA QUALITÀ DELL'ESPOSIZIONE, IN TERMINI DI UTILIZZO DI LINGUAGGIO SCIENTIFICO APPROPRIATO E DELL'AUTONOMIA DI GIUDIZIO DIMOSTRATA.

## **Testi**

A.A. VARI "ISTOLOGIA DI V. MONESI" VII EDIZIONE, PICCIN EDITORE

G. PAPACCIO - V. TIRINO "ATLANTE DI ISTOLOGIA" III EDIZIONE, IDELSON-GNOCCHI EDITORE

DE FELICI ET AL. "EMBRIOLOGIA UMANA" III EDIZIONE, PICCIN EDITORE

PER CONSULTAZIONE ED APPROFONDIMENTO:

T.W. SADLER "EMBRIOLOGIA MEDICA DI LANGMAN" VII EDIZIONE, EDRA EDITORE

LARSEN "EMBRIOLOGIA UMANA" VI EDIZIONE, EDRA EDITORE

ROSS-PAWLINA "ISTOLOGIA - TESTO E ATLANTE CON ELEMENTI DI BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE" II EDIZIONE, CASA EDITRICE AMBROSIANA

## **Altro**

N/A